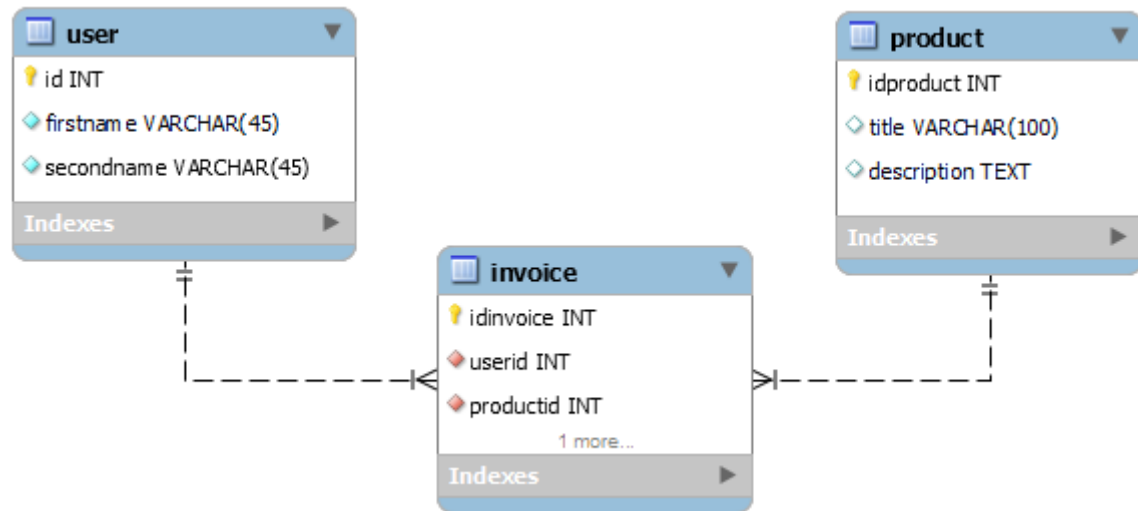


Лабораторная работа 2. Схема данных. EER-диаграмма

Задание 1. Повторите действия, демонстрируемые в ролике и создайте диаграмму (модель), созданную во второй половине ролика. Экпортируйте модель в виде изображения, экспортируйте модель в виде SQL-скрипта.



<https://pastebin.com/jjw4BHY4>

```
-- Table `fitstModel`.`invoice`
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fitstModel`.`invoice` (  
  `idinvoice` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `userid` INT NOT NULL,  
  `productid` INT NOT NULL,  
  `cost` DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`idinvoice`),  
  INDEX `user_idx` (`userid` ASC) VISIBLE,  
  INDEX `prod_idx` (`productid` ASC) VISIBLE,  
  CONSTRAINT `user`  
    FOREIGN KEY (`userid`)  
      REFERENCES `fitstModel`.`user` (`id`)  
      ON DELETE CASCADE  
      ON UPDATE CASCADE,  
  CONSTRAINT `prod`
```

```

FOREIGN KEY (`productid`)
REFERENCES `fitstModel`.`product` (`idproduct`)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB;

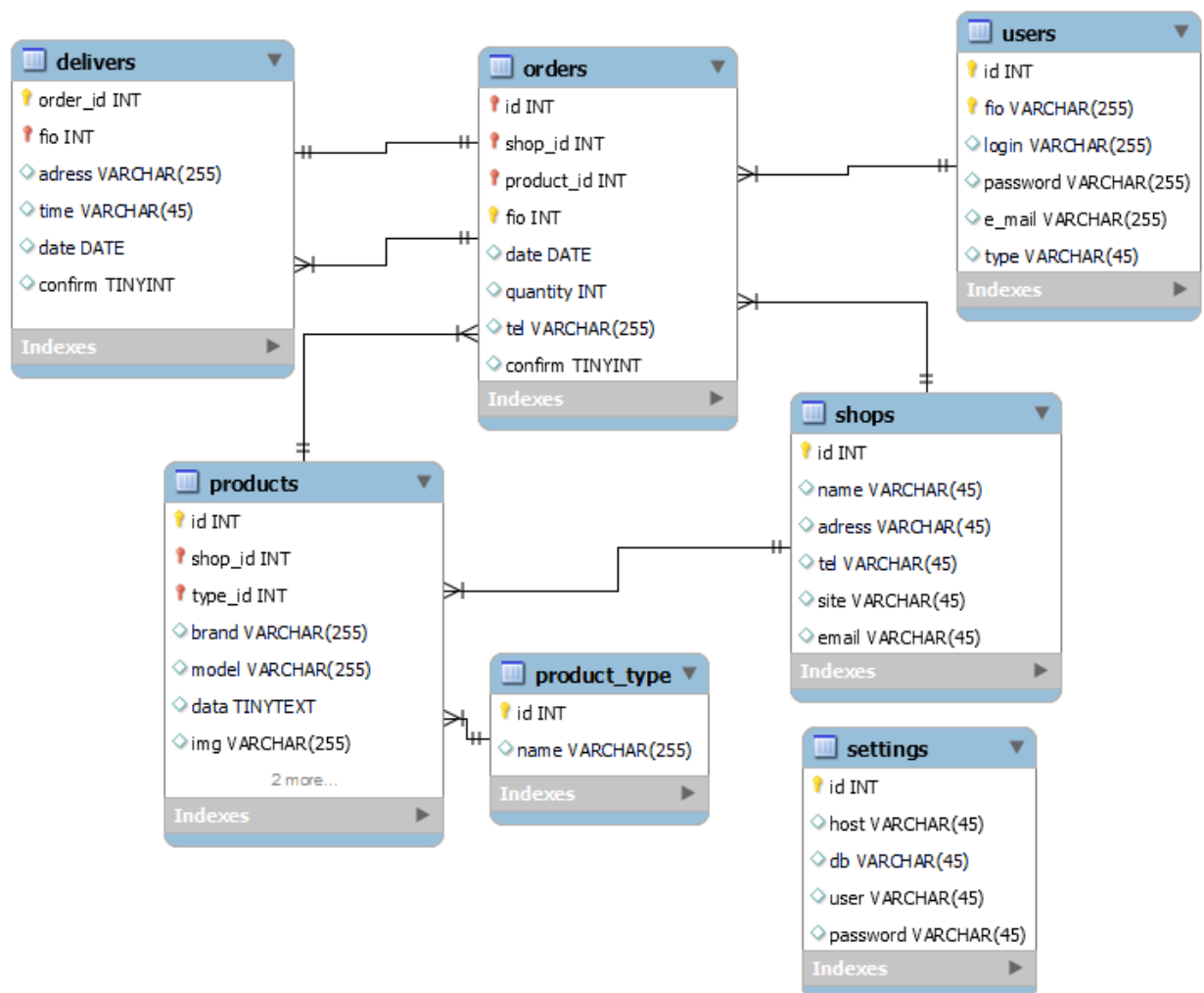
```

```

SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;

```

Задание 2. Создайте собственную EER-диаграмму и спроектируйте БД с параметрами на основе текста, опубликованного по ссылке



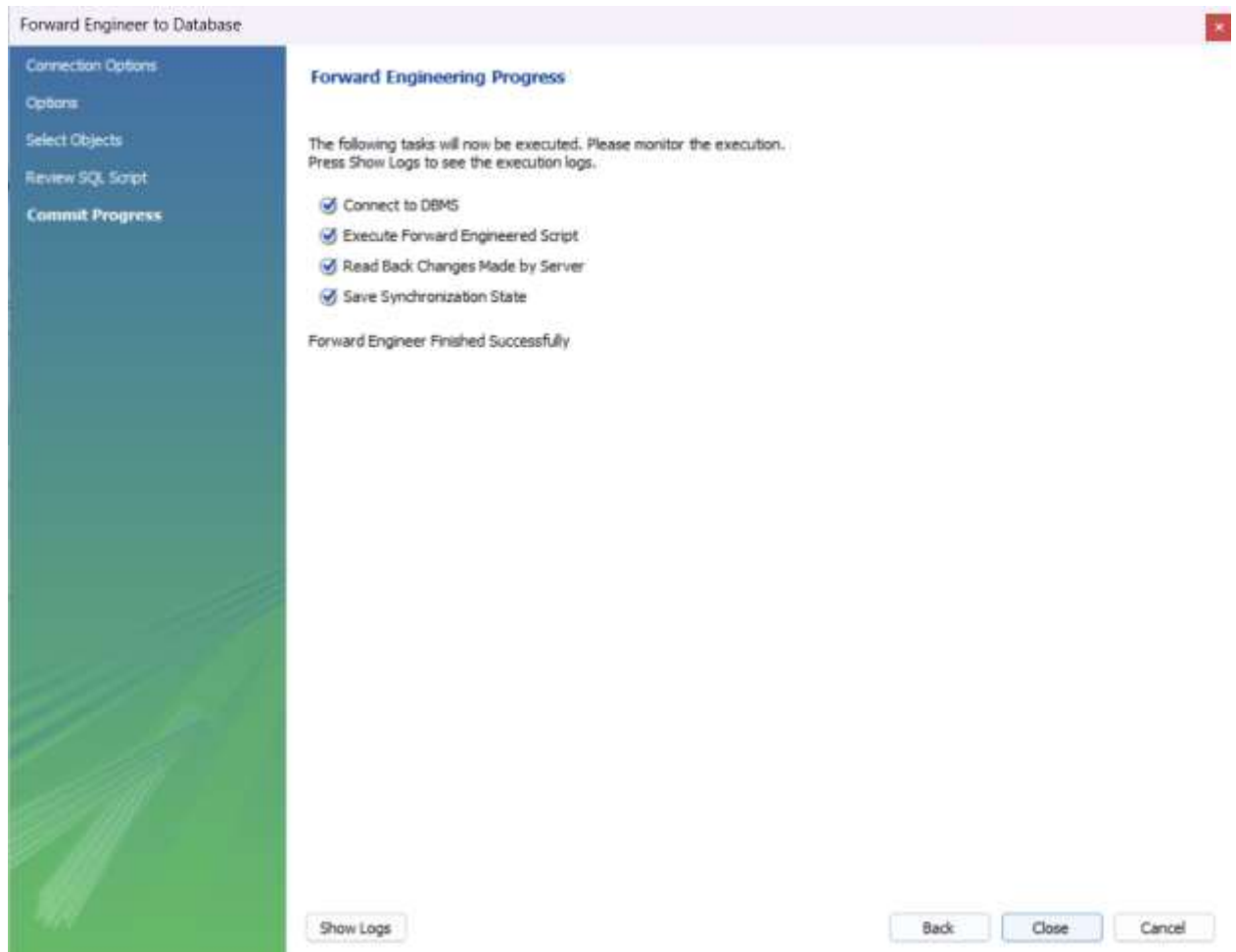
<https://pastebin.com/HJ5ZYBjx>

-- Table `mydb`.`orders`

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`orders` (  
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `shop_id` INT NOT NULL,  
  `product_id` INT NOT NULL,  
  `fio` INT NOT NULL,  
  `date` DATE NULL,  
  `quantity` INT NULL,  
  `tel` VARCHAR(255) NULL,  
  `confirm` TINYINT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`, `shop_id`, `product_id`, `fio`),  
  UNIQUE INDEX `id_UNIQUE` (`id` ASC) VISIBLE,  
  INDEX `op_idx` (`product_id` ASC) VISIBLE,  
  INDEX `os_idx` (`shop_id` ASC) VISIBLE,  
  CONSTRAINT `op`  
    FOREIGN KEY (`product_id`)  
    REFERENCES `mydb`.`products` (`id`)  
    ON DELETE NO ACTION  
    ON UPDATE NO ACTION,  
  CONSTRAINT `ou`  
    FOREIGN KEY (`id`)  
    REFERENCES `mydb`.`users` (`id`)  
    ON DELETE NO ACTION  
    ON UPDATE NO ACTION,  
  CONSTRAINT `os`  
    FOREIGN KEY (`shop_id`)  
    REFERENCES `mydb`.`shops` (`id`)  
    ON DELETE NO ACTION  
    ON UPDATE NO ACTION,  
  CONSTRAINT `od`
```

```
FOREIGN KEY (`id`)  
REFERENCES `mydb`.`delivers` (`order_id`)  
ON DELETE NO ACTION  
ON UPDATE NO ACTION)  
ENGINE = InnoDB;
```

Задание 3. Выполните операцию Database - Forward Engineer и создайте базу данных на вашем сервере. Сделайте скриншот с успешным выполнением этого процесса и вставьте его в отчет.



Задание 4. Добавьте несколько строк в каждую таблицу созданной базы данных. Попробуйте удалить связанные в нескольких таблицах данные, зафиксируйте, что произошло и опишите текстом (и по возможности дополните скриншотами) в отчёте.

Если при создании таблиц выставить ON DELETE и ON UPDATE в CASCADE, то при удалении какого-то id из таблицы products, этот же id удалится из таблиц products и orders. При удалении какого-то значения id из таблицы users этот же id удалится из таблиц users и orders.